Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, 26 juin 2026

Automatismes

1 *Médiane de la série.*

Dans l'ordre croissant : 7 ; 7 ; 9 ; 9 ; 12 ; 23 ; 25. Il y a 7 valeurs : la médiane est la 4e, **9**.

2 *Notation scientifique de 0,000 457.*

$0{,}000\,457 = 4{,}57 \times 10^{-4}$.

3 *Aire du triangle.*

Le triangle est rectangle en B : $\mathcal{A} = \dfrac{AB \times BC}{2} = \dfrac{8 \times 6}{2} = 24$ cm^2.

4 *Probabilité de piocher un beignet à la framboise.*

$6 + 5 + 4 = 15$ beignets dont 4 à la framboise : $p = \dfrac{4}{15}$.

5 *Prix de 800 € après une baisse de 10 %.*

$800 \times 0{,}9 = 720$ €.

6 *Développer et réduire $B = 4y(3y - 1)$.*

$B = 4y \times 3y - 4y \times 1 = 12\mathbf{y}^2 - 4\mathbf{y}$.

7 *3,57 L = ... cm^3.*

1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3, donc 3,57 L = 3 570 cm^3.

8 *Image de 4 par $f(x) = 3x - 5$.*

Je remplace x par 4 : $f(4) = 3 \times 4 - 5 = 12 - 5 = 7$, **réponse B**.

9 *Nature du quadrilatère ABCD.*

D'après les codages, les diagonales se coupent en leur milieu ; rien n'indique qu'elles sont perpendiculaires ou de même longueur. C'est **un parallélogramme**, **réponse D**.

Exercice 1 – Périmètres

1 *Longueur AB et périmètre pour $x = 10$.*

$AB = 3 \times 10 + 1 = 31$ et $AD = 10 - 2 = 8$. Périmètre : $2 \times (31 + 8) = 2 \times 39 = 78$.

2 *Périmètre en fonction de x.*

$P = 2 \times (3x + 1) + 2 \times (x - 2) = 6x + 2 + 2x - 4 = 8\mathbf{x} - 2$.

1 *Que renvoie le programme pour 7 ?*

Périmètre ABCD : $8 \times 7 - 2 = 54$; périmètre IJK : $6 \times 7 + 9 = 51$. Comme $54 \neq 51$, le lutin dit **« Les deux périmètres ne sont pas égaux »**.

2.a *Formule saisie en B2.*

```
= 8 * A2 - 2.
```

2.b *Expliquer le raisonnement de Nour.*

Pour $x = 5$, le périmètre du rectangle (38) est plus petit que celui du triangle (39). Pour $x = 6$, il est plus grand (46 contre 45). Le rectangle « dépasse » le triangle entre 5 et 6 : s'il y a égalité, c'est pour une valeur comprise **entre 5 et 6**.

3 *Résoudre* $8x - 2 = 6x + 9$.

$$8x - 2 = 6x + 9 \iff 8x - 6x = 9 + 2 \iff 2x = 11 \iff x = 5{,}5.$$

Les périmètres sont égaux pour **x** = 5,5.

Exercice 2 – Points alignés ?

1.a *Justifier que* $\widehat{CFB} = 74°$.

D'après les codages, $BC = BF = 4$ cm : le triangle BCF est isocèle en B. Ses angles à la base sont égaux : $\widehat{CFB} = \widehat{BCF} = 74°$.

1.b *Mesure de l'angle* $\widehat{CBF}$.

$\widehat{CBF} = 180° - 74° - 74° = 32°$.

2 *Le triangle ABC est-il rectangle ?*

Le plus grand côté est $[AC]$. D'une part $AC^2 = 5^2 = 25$; d'autre part $AB^2 + BC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. $AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est **rectangle en** B.

3 *Mesure de l'angle* $\widehat{FBG}$.

Dans le triangle BGF rectangle en G, $[BF]$ est l'hypoténuse et $[BG]$ le côté adjacent à $\widehat{FBG}$:

$$\cos \widehat{FBG} = \frac{BG}{BF} = \frac{2}{4} = 0{,}5 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{FBG} = 60°.$$

4 *Les points A, B et G sont-ils alignés ?*

$\widehat{ABC} + \widehat{CBF} + \widehat{FBG} = 90° + 32° + 60° = 182°$. Pour que A, B, G soient alignés, il faudrait obtenir $180°$: les points **ne sont pas alignés**.

Exercice 3 – Les Jeux olympiques à Tahiti

1 *Coordonnées géographiques de Tahiti.*

Tahiti est à l'ouest du méridien de Greenwich et au sud de l'équateur : environ **(150 °O ; 17 °S)** (une latitude entre 15 °S et 20 °S est acceptable avec la précision de la carte).

2 *Durée des deux vols.*

22 h 10 min $-$2 h 20 min = 21 h 70 min $-$2 h 20 min = 19 **h** 50 **min**.

3.a *Volume de la médaille.*

Le rayon vaut 8,5 $\div$ 2 = 4,25 cm : $V = \pi \times 4{,}25^2 \times 0{,}92 \approx 52{,}2$ cm^3.

3.b *Masse d'argent de la médaille.*

1 cm^3 d'argent pèse 10,5 g : $m \approx 52{,}2 \times 10{,}5 \approx 548$ g.